Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

2 Введение

Объект планирования — проект создания базовой редакции системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» для одного цветочного салона (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта. Программа должна заработать в Салоне до предновогоднего спроса, поэтому важно соблюдать сроки критического пути.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

Этап	Наименование (результат)	Длительность, дн.	Зависимости
T1	Обследование Салона и формирование требований (результат: отчёт об обследовании)	14	—
T2	Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ)	10	T1
T3	Анализ истории продаж и правил закупки (результат: правила расчёта, эталонные примеры)	16	T2
T4	Проектирование базы данных (результат: схема БД)	8	T2
T5	Проектирование экранных форм (результат: макеты страниц)	12	T2
T6	Правила FEFO, прогноза и расчёта заказа (logic.py) (результат: модуль правил)	24	T3
T7	Обработчики страниц и работа с БД (результат: серверная часть)	32	T4, T5
T8	Шаблоны страниц и стили (результат: интерфейс)	24	T5
T9	Дистрибутив для установки без интернета (результат: run.bat, архив с пакетами)	10	T6, T7
T10	Тестирование и проверка установки (результат: протоколы испытаний)	16	T8, T9
T11	Руководство пользователя и по эксплуатации (результат: руководства)	12	T9
T12	Установка в Салоне, опытная эксплуатация и приёмка (результат: акт приёмки)	14	T10, T11

4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

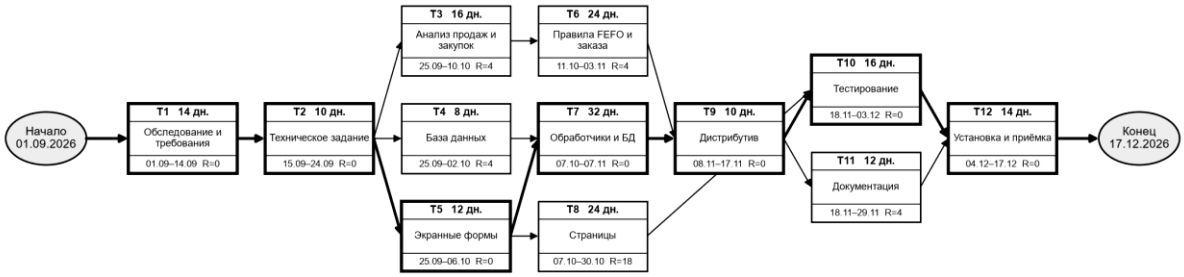


Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T5 → T7 → T9 → T10 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

Этап	Раннее начало	Раннее окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Резерв, дн.
T1	01.09.2026	14.09.2026	01.09.2026	14.09.2026	0
T2	15.09.2026	24.09.2026	15.09.2026	24.09.2026	0
T3	25.09.2026	10.10.2026	29.09.2026	14.10.2026	4
T4	25.09.2026	02.10.2026	29.09.2026	06.10.2026	4
T5	25.09.2026	06.10.2026	25.09.2026	06.10.2026	0
T6	11.10.2026	03.11.2026	15.10.2026	07.11.2026	4
T7	07.10.2026	07.11.2026	07.10.2026	07.11.2026	0
T8	07.10.2026	30.10.2026	25.10.2026	17.11.2026	18
T9	08.11.2026	17.11.2026	08.11.2026	17.11.2026	0
T10	18.11.2026	03.12.2026	18.11.2026	03.12.2026	0
T11	18.11.2026	29.11.2026	22.11.2026	03.12.2026	4
T12	04.12.2026	17.12.2026	04.12.2026	17.12.2026	0

4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

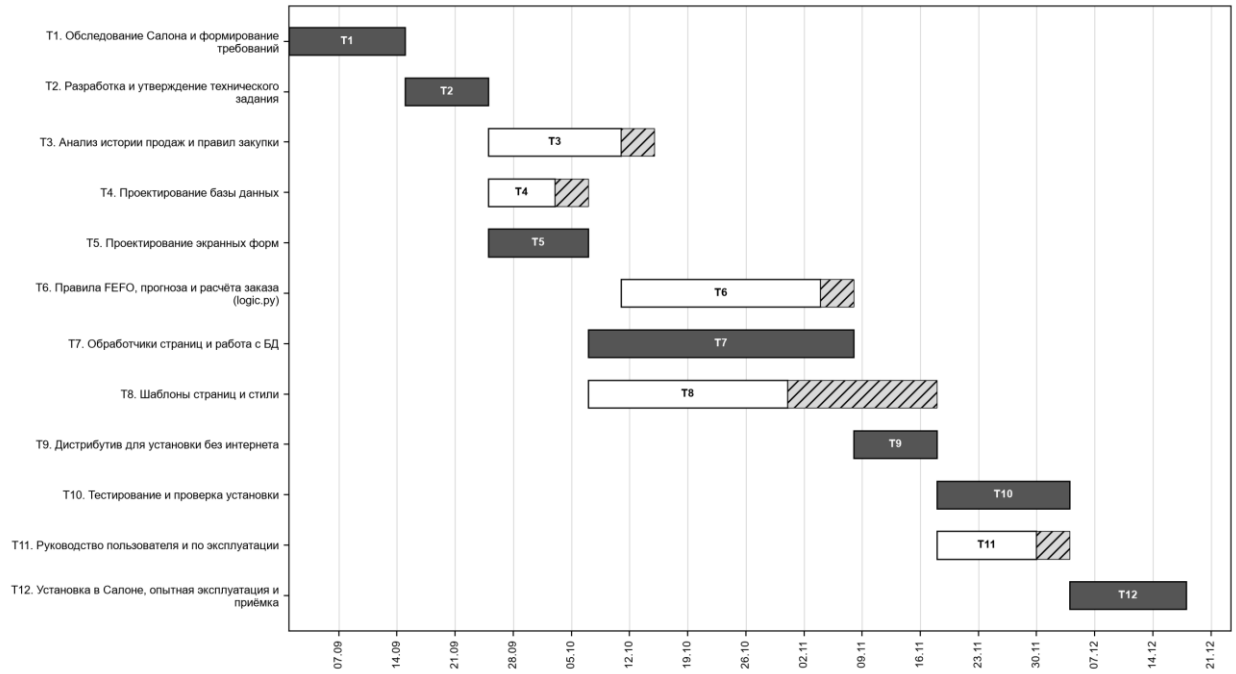


Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

Этап	Наименование	Исполнители
T1	Обследование Салона и формирование требований	РП, СА
T2	Разработка и утверждение технического задания	РП, СА
T3	Анализ истории продаж и правил закупки	СА
T4	Проектирование базы данных	РП
T5	Проектирование экранных форм	ТР
T6	Правила FEFO, прогноза и расчёта заказа (logic.py)	СА
T7	Обработчики страниц и работа с БД	РП
T8	Шаблоны страниц и стили	ТР
T9	Дистрибутив для установки без интернета	РП
T10	Тестирование и проверка установки	ТР, СА
T11	Руководство пользователя и по эксплуатации	РП
T12	Установка в Салоне, опытная эксплуатация и приёмка	РП, СА, ТР

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

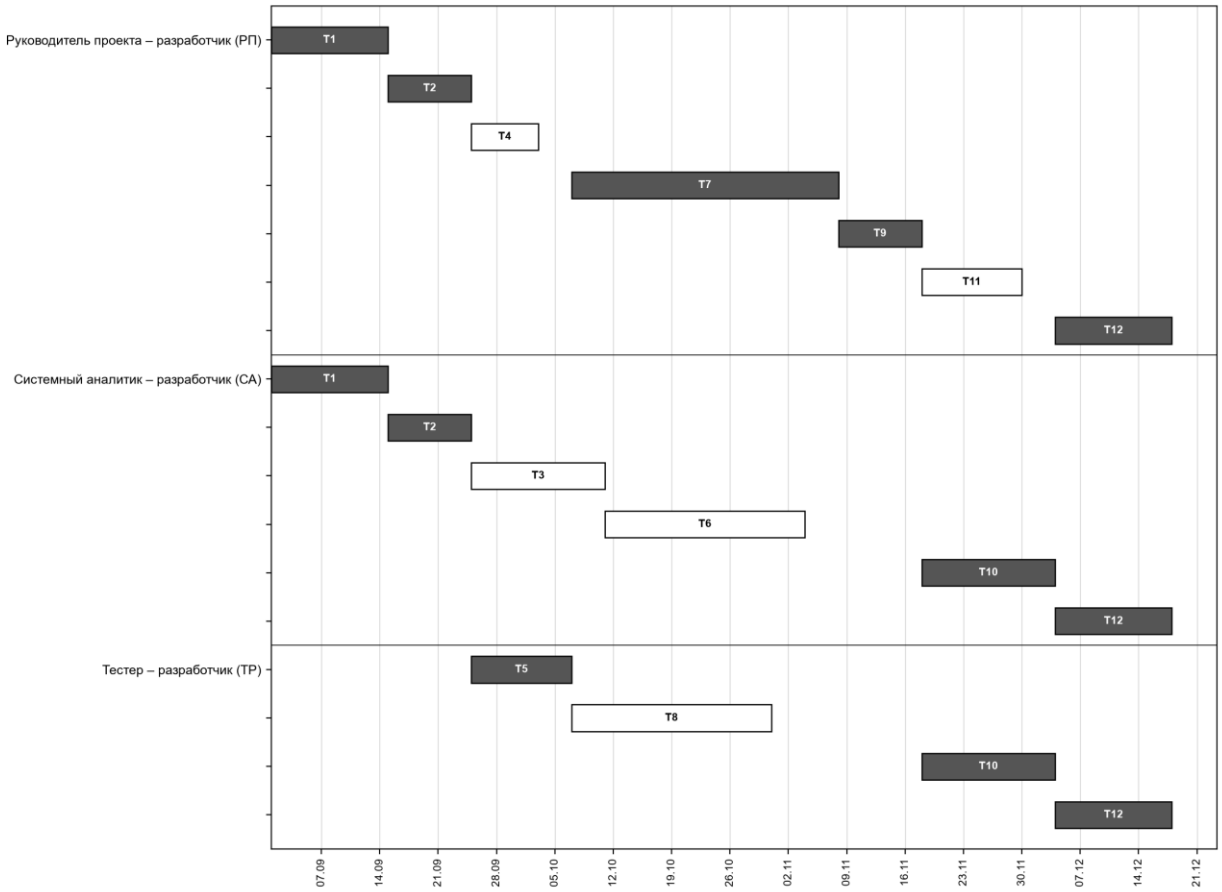


Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

Риск	Тип риска	Описание риска
Неполный ввод продаж флористами	Риск для продукта	Флористы не записывают часть продаж, прогноз и заказ занижаются
Праздничный спрос выше среднего за 14 дней	Риск для продукта	Скользящее среднее не учитывает праздники, к ним товара не хватает
Изменение требований	Риск для проекта и продукта	Владелец меняет требования после утверждения ТЗ
Несовместимость с компьютером Салона	Риск для проекта	Старая версия Windows или Python, нет прав на установку
Болезнь или уход участника группы	Риск для проекта	Один из трёх участников выбывает
Недооценка сроков разработки	Риск для проекта	Трудоёмкость оценена неверно

Продолжение таблицы 9.5

Риск	Тип риска	Описание риска
Потеря файла базы данных	Бизнес-риск	Сбой диска или удаление файла без резервной копии
Ошибки в справочнике товаров	Бизнес-риск	Неверный срок реализации или кратность упаковки искажают сроки партий и заказы
Сопротивление персонала	Бизнес-риск	Флористы продолжают вести учёт в тетради
Рост Салона	Бизнес-риск	Базовой редакции станет недостаточно (несколько магазинов, интернет-магазин)

4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

Риск	Вероятность	Ущерб
Потеря файла базы данных	Низкая	Катастрофический
Неполный ввод продаж флористами	Высокая	Серьёзный
Праздничный спрос выше среднего за 14 дней	Высокая	Серьёзный
Несовместимость с компьютером Салона	Средняя	Серьёзный
Недооценка сроков разработки	Средняя	Серьёзный
Болезнь или уход участника группы	Средняя	Серьёзный
Изменение требований	Средняя	Серьёзный
Ошибки в справочнике товаров	Средняя	Терпимый
Сопротивление персонала	Низкая	Терпимый
Рост Салона	Низкая	Терпимый

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: потеря файла базы данных, неполный ввод продаж, праздничный спрос, несовместимость с компьютером Салона, недооценка сроков, выбытие участника и изменение требований.

4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

Риск	Вид стратегии	Стратегия
Потеря файла базы данных	Минимизация	Регламент ежедневного копирования floraplan.db на внешний носитель, описанный в руководстве
Неполный ввод продаж флористами	Предотвращение	Запись продажи в три действия, инструктаж, сверка выручки в отчёте с кассой
Праздничный спрос выше среднего за 14 дней	Минимизация	Ручная корректировка заказа владельцем перед праздником, предупреждение в руководстве; учёт праздников — в полной редакции
Несовместимость с компьютером Салона	Предотвращение	Проверка на «чистых» Windows 10 и 11; пакеты для Python 3.11–3.14 в дистрибутиве
Недооценка сроков разработки	Минимизация	Резерв времени до 31.12; второстепенные функции переносятся на следующую версию
Болезнь или уход участника группы	Минимизация	Взаимозаменяемость участников, код-ревью, документирование
Изменение требований	Предотвращение	Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам

4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

Риск	Признаки
Потеря файла базы данных	Нет свежей копии файла на внешнем носителе
Неполный ввод продаж флористами	Выручка в отчёте ниже выручки по кассе более чем на 5 %
Праздничный спрос выше среднего за 14 дней	Ходовые позиции заканчиваются за 1–2 дня до праздника

Продолжение таблицы 9.8

Риск	Признаки
Несовместимость с компьютером Салона	Ошибка при первом запуске run.bat на тестовом компьютере
Недооценка сроков разработки	Отставание по этапам критического пути более 3 дней
Болезнь или уход участника группы	Длительное отсутствие участника
Изменение требований	Новые требования на демонстрациях

5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени; установка в Салоне завершается до предновогоднего спроса. Составлен список из 10 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых рисков разработаны стратегии и определены признаки их проявления.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

12. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.